

ME613A - Análise de Regressão

Profa. Tatiana Benaglia

Atividade Prática 04 - 2S2025 - 22/10/2025

Introdução

Nesta atividade vocês irão trabalhar os seguintes conceitos:

- regressão linear múltipla;
- tabela ANOVA;
- soma extra de quadrados para testar hipóteses sobre os coeficientes;
- coeficientes de determinação múltiplo e parcial.

Atividade 1: Gordura Corporal

Considere os dados sobre gordura corporal em anexo. Esses são os mesmos dados que foram utilizados nos slides apresentados em aula. O interesse está em explicar a relação entre a taxa de gordura corporal (Y) e três medidas corporais:

- X_1 : espessura da dobra cutânea do tríceps;
- X_2 : circunferência da coxa; e
- X_3 : circunferência do meio do braço.

- 1) Faça uma matriz com os gráficos de dispersão entre os pares de variáveis e também as correlações. Qual a correlação das preditoras com a variável resposta? As variáveis preditoras são correlacionadas entre si?

```
dados <- read.table("fat.txt",  
                    col.names = c("X1", "X2", "X3", "Y"))
```

```
#### CRIANDO MATRIZ COMM GRAFICOS DE DISPERSAO.
```

```
### nao exibir esse codigo
```

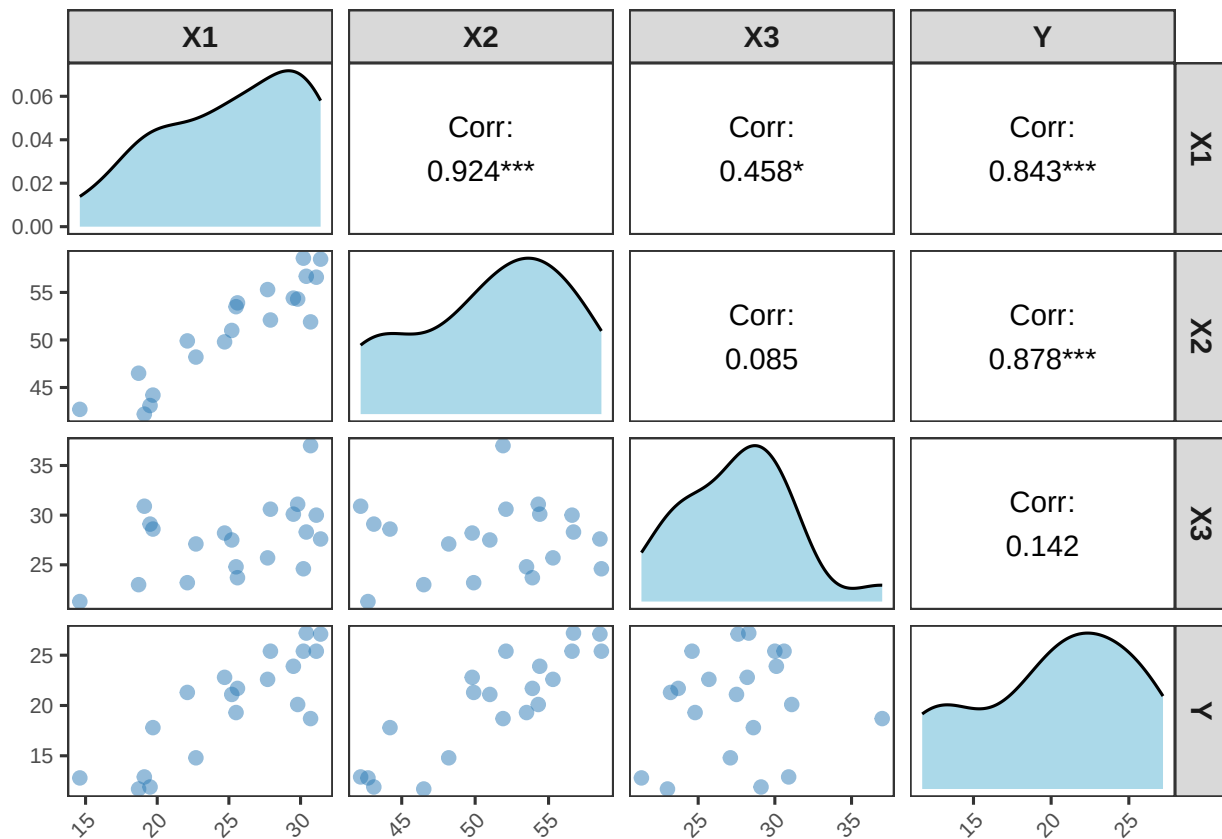
```
ggsave("matriz_dispersao.png", width = 12, height = 10, dpi = 300)  
ggpairs(  
  dados,  
  upper = list(continuous = wrap("cor", size = 4, color = "black")),  
  lower = list(continuous = wrap("points", alpha = 0.5, size = 2, color = "#2C7BB6")),  
  diag = list(continuous = wrap("densityDiag", fill = "#ABD9E9"))  
) +  
  theme_bw(base_size = 12) +
```

Figure 1: Matriz de dispersão - Questão 1

```

theme(
  plot.title = element_text(size = 18, face = "bold", hjust = 0.5),
  strip.text = element_text(size = 11, face = "bold"),
  axis.text.x = element_text(size = 8, angle = 45, hjust = 1),
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid.major = element_blank(),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  panel.background = element_rect(fill = "white", color = "gray90"),
  plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA)
)

```



```
matriz_cor <- round(cor(dados), 2)
```

```

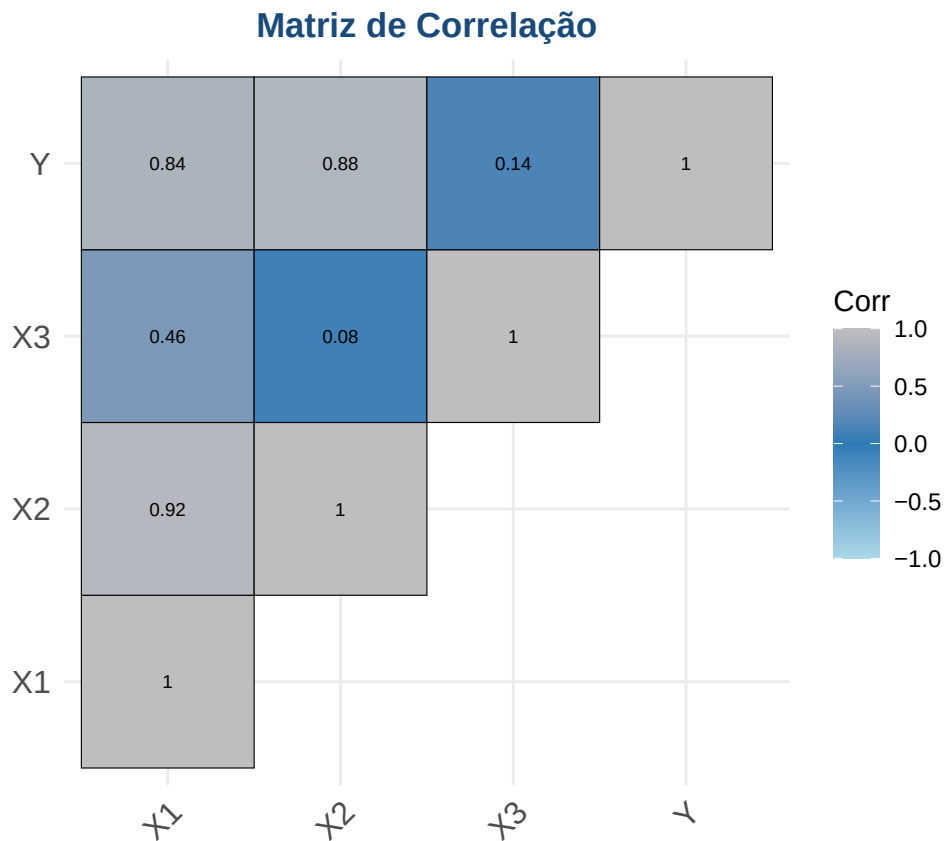
ggcorrplot(
  method = "square",
  show.diag = TRUE,
  matriz_cor,
  type = "upper",
  lab = TRUE,
  lab_size = 2.5,
  tl.cex = 12,
  tl.srt = 45,
  digits = 2,
  colors = cores_base,
  outline.color = "black",

```

```

title = "Matriz de Correlação"
) + theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", color = "#1A4A7A"),
axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

```



```

corX1_Y = cor(dados$X1,dados$Y)
corX2_Y = cor(dados$X2,dados$Y)
corX1_X2 = cor(dados$X1,dados$X2)

```

Os preditores X1 e X2 são fortemente correlacionados com minha variável resposta Y, porém existe uma alta correlação entre os preditores X1 e X2.

Análise da Matriz de Correlação

Observa-se que as variáveis preditoras **X1** e **X2** apresentam forte correlação com a variável resposta **Y**. Indicando que ambas possuem grande poder explicativo em relação a **Y**.

Correlação :

X1 e Y **0.8432654** X2 e Y **0.8780896** X1 e X2 **0.9238425**

No entanto, nota-se também que **X1** e **X2** são altamente correlacionadas entre si (0.92), o que sugere a presença de **multicolinearidade**. Essa forte relação entre os dois preditores pode causar redundância de informação no modelo e dificultar a interpretação dos coeficientes.

Por outro lado, a variável **X3** apresenta correlação baixa com **Y** (0.14) e fraca correlação com as demais preditoras, indicando que ela pode trazer informação complementar ao modelo sem contribuir para o problema de multicolinearidade.

- 2) Ajuste um modelo de regressão linear múltipla usando X_1 , X_2 e X_3 como preditores, ou seja,

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i.$$

Reporte as estimativas dos coeficientes e interprete-os. Qual é função de regressão estimada?

- 3) Obtenha a tabela ANOVA para o modelo ajustado usando os 3 preditores. Explique as somas de quadrados apresentados nesta tabela ANOVA.
- 4) Preencha a tabela ANOVA a seguir:

Fonte	gl	SQ	QM	F
Regressão				
Erro				
Total				

A partir desta tabela ANOVA, faça um teste F para verificar se os coeficientes β_1 , β_2 e β_3 são todos não nulos. Quais são as hipóteses sendo testadas, a estatística do teste e conclusão.

- 5) Usando a função `summary()`, obtenha a tabela dos coeficientes, juntamente com os testes t para cada coeficiente. Se você tivesse que escolher um preditor para excluir do modelo, qual seria? Justifique.
- 6) Construa um teste para verificar se $\beta_2 = 0$ usando as somas extras de quadrados, ou seja, verifique se o efeito da variável X_2 é significativo para explicar Y , considerando que X_1 e X_3 estão no modelo.
- 7) O teste F do item anterior é equivalente a qual teste t do item 5)? Qual a relação entre as estatísticas do teste? Interprete esse resultado.
- 8) Obtenha a tabela ANOVA que decompõe a SQ_{Reg} em $SQ(X_2)$, $SQ(X_1|X_2)$ e $SQ(X_3|X_1, X_2)$. Como executar isso no R?
- 9) Teste se ambos os preditores X_1 e X_3 podem ser excluídos do modelo, dado que X_2 é mantido no modelo. Escreva as hipóteses, estatística do teste e conclusão para um nível de significância $\alpha = 0.05$.
- 10) Encontre o coeficiente de determinação R^2 da regressão linear simples quando apenas X_2 está no modelo. Interprete.
- 11) Encontre o coeficiente de determinação múltiplo e ajustado, R^2 e R^2_{adj} , respectivamente, quando os três preditores estão no modelo. Interprete-os.
- 12) Calcule o coeficiente de determinação de Y com X_1 e X_3 , dado que X_2 está no modelo. Interprete.
- 13) Depois de toda essa análise, ajuste o modelo que você considera mais apropriado para explicar a taxa de gordura corporal.
- 14) Faça a análise de resíduos com para este modelo que você ajustou no item 13.